

Relatório – Exercício 3

Processamento Digital de Sinais

SEU NOME Bárbara Fernandes Madera
Nº USP: 11915032

24 de março de 2026

1 Objetivo

Este relatório apresenta a resolução do Exercício 3, cuja resolução consiste na geração de um sinal composto por três componentes senoidais, seguido da análise espectral por meio da Transformada Discreta de Fourier (DFT), da verificação da ocorrência de *spectral leakage*, do cálculo da energia na faixa de 0 a 1 kHz e da comparação entre diferentes funções de janela.

2 Definição do sinal

O sinal proposto é formado por três componentes:

- componente fundamental de frequência 50 Hz e amplitude 1;
- componente harmônica de frequência 300 Hz e amplitude 0,5;
- componente harmônica de frequência 500 Hz e amplitude 0,25.

Com isso, o sinal pode ser escrito com a seguinte equação:

$$x(t) = \sin(2\pi 50t) + 0,5 \sin(2\pi 300t) + 0,25 \sin(2\pi 500t)$$

A frequência de amostragem foi definida a partir de 128 amostras por ciclo da componente fundamental, como pedido na questão:

$$f_s = 50 \times 128 = 6400 \text{ Hz}$$

Como o intervalo de observação do sinal é de 0,11 s, o número total de amostras é:

$$N = f_s \cdot 0,11 = 6400 \cdot 0,11 = 704$$

A resolução espectral correspondente é:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{6400}{704} \approx 9,09 \text{ Hz}$$

3 Item (a) – Aplicação da DFT e verificação de leakage

Inicialmente, aplicou-se a DFT ao sinal sem janelamento. O espectro obtido apresenta picos nas frequências próximas de 50 Hz, 300 Hz e 500 Hz, correspondentes às componentes do sinal.

Análise do leakage

Para verificar a ocorrência de *spectral leakage*, observa-se a relação entre as frequências do sinal e os bins da DFT. Neste sentido, como a resolução espectral é $\Delta f \approx 9,09$ Hz, o índice teórico do bin para cada frequência é dado por:

$$k = \frac{f}{\Delta f}$$

Para a componente de 50 Hz:

$$k_{50} = \frac{50}{9,09} \approx 5,5$$

Como esse valor não é inteiro, a componente de 50 Hz não coincide exatamente com um bin da DFT, provocando espalhamento de energia entre bins vizinhos, ou seja, *spectral leakage*.

Para as demais componentes:

$$k_{300} = \frac{300}{9,09} \approx 33$$

$$k_{500} = \frac{500}{9,09} \approx 55$$

Nesse caso, 300 Hz e 500 Hz coincidem com bins inteiros, apresentando picos mais concentrados no espectro.

Figura do espectro sem janela

Inserir abaixo o gráfico obtido no Python para o espectro sem janelamento:

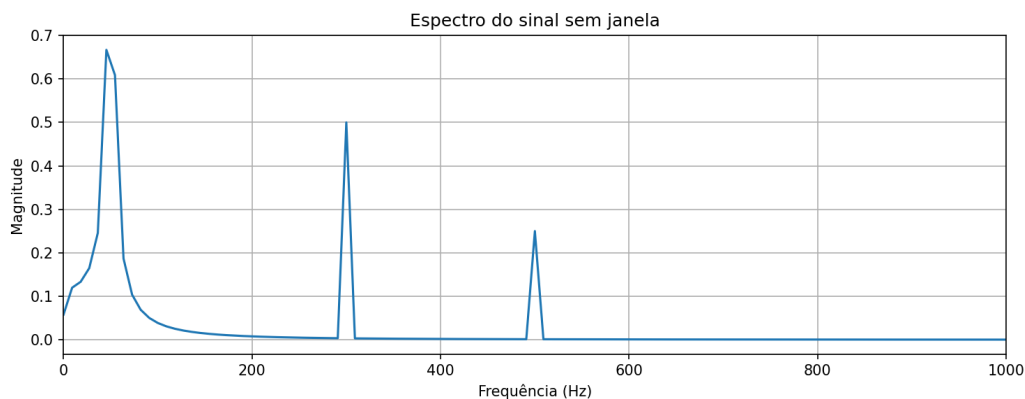


Figura 1: Espectro do sinal sem aplicação de janela.

4 Item (b) – Energia na banda de 0 Hz a 1 kHz

A energia do sinal na faixa de 0 Hz a 1 kHz foi calculada a partir do espectro obtido pela DFT.

O valor encontrado foi:

$$E_{0-1\text{ kHz}} = 461,9984241820043$$

Como todas as componentes do sinal estão dentro da faixa considerada (50 Hz, 300 Hz e 500 Hz), a maior parte da energia relevante está concentrada nesse intervalo.

5 Item (c) – Aplicação de janelas

Como foi observada a presença de *leakage*, principalmente devido à componente de 50 Hz, foi realizada novamente a análise espectral com as seguintes janelas:

- Retangular;
- Hann;
- Hamming;
- Blackman.

A janela retangular corresponde, na prática, ao caso sem suavização adicional do sinal. Já as janelas Hann, Hamming e Blackman reduzem as discontinuidades nas extremidades do trecho analisado, diminuindo o espalhamento espectral.

Espectros com janelas

Inserir abaixo os gráficos obtidos no Python para cada janela:

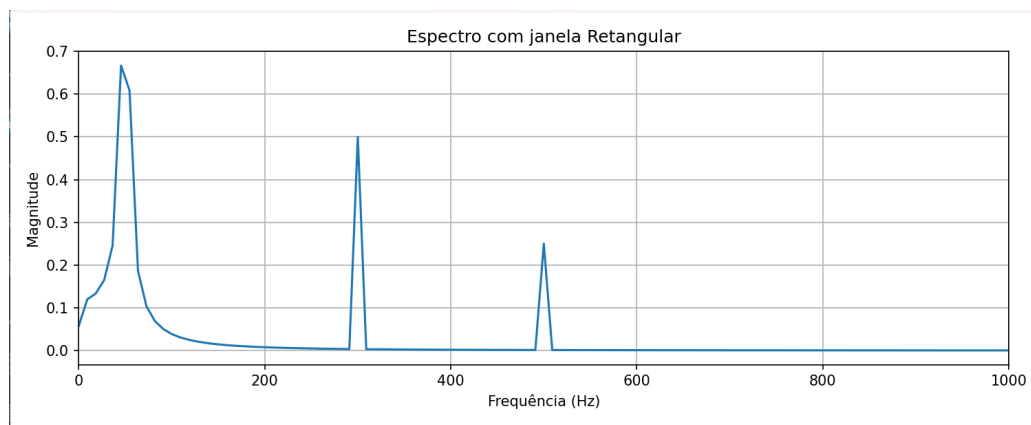


Figura 2: Espectro com janela retangular.

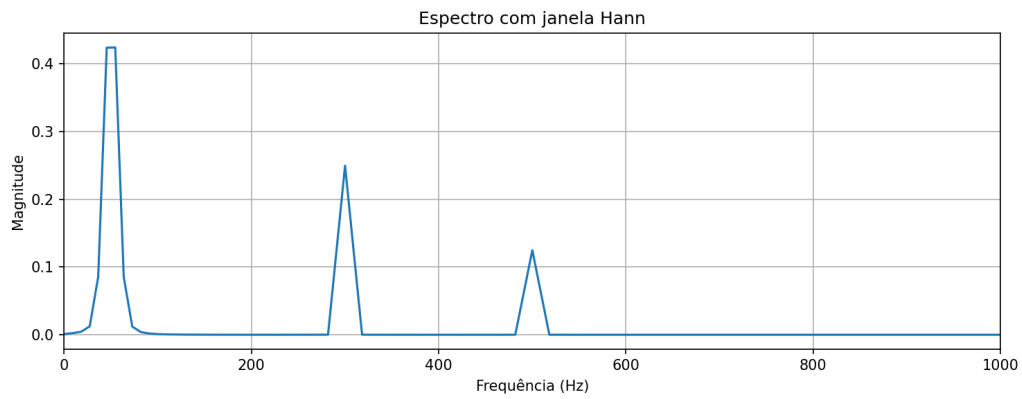


Figura 3: Espectro com janela Hann.

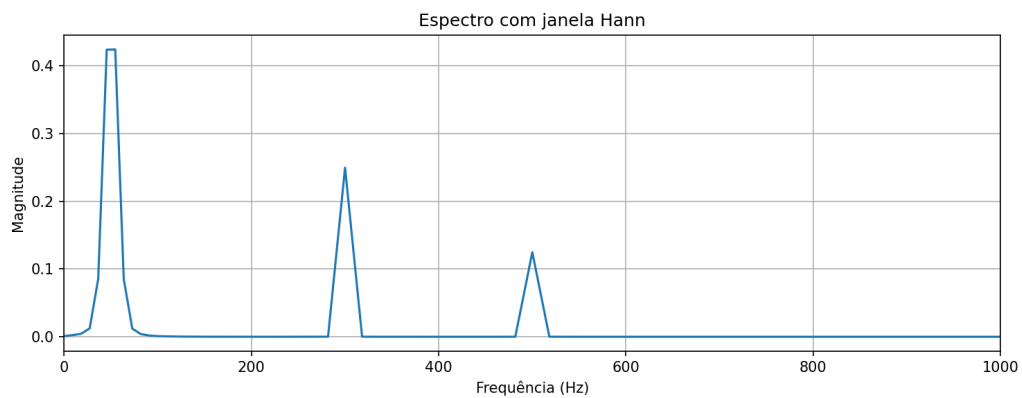


Figura 4: Enter Caption

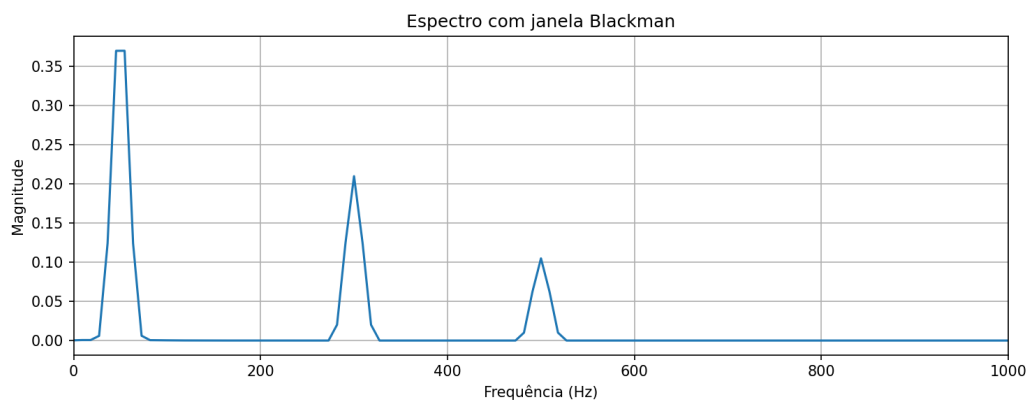


Figura 5: Espectro com janela Blackman.

6 Item (d) – Energia entre 0 Hz e 1 kHz para cada janela

Os valores de energia obtidos para cada caso foram:

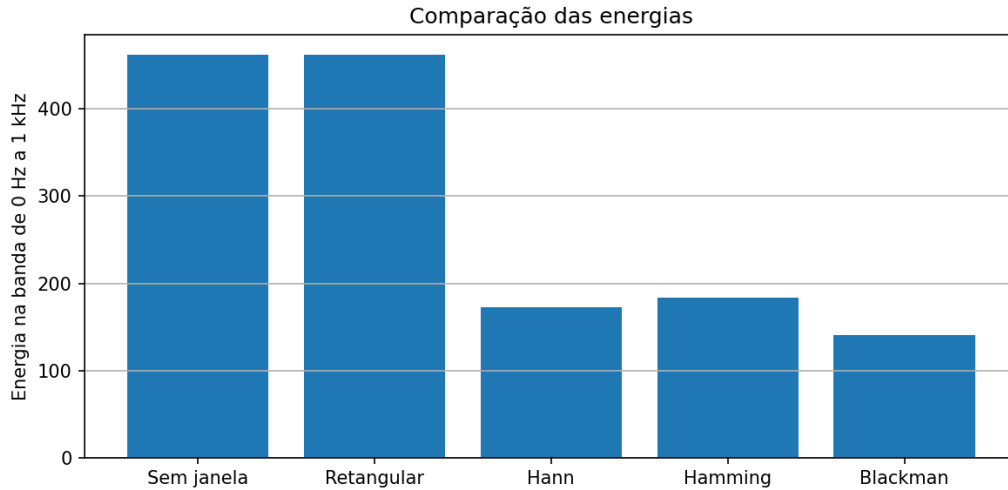


Figura 6: Gráfico de Barra Comparando as Energias

Janela	Energia na banda 0–1 kHz
Sem janela	461.9984241820043
Retangular	461.9984241820043
Hann	173.00396010860547
Hamming	183.34192403437322
Blackman	140.52531176758995

Tabela 1: Comparação da energia na faixa de 0 Hz a 1 kHz para diferentes janelas.

Gráficamente isso fica:

Discussão dos resultados

Observa-se que os valores de energia para o caso sem janela e para a janela retangular são idênticos, o que era esperado, já que a janela retangular equivale ao sinal original sem suavização.

As janelas Hann, Hamming e Blackman produziram valores menores de energia na faixa considerada. Isso ocorre porque o janelamento modifica o sinal no domínio do tempo, atenuando as extremidades do trecho analisado. Como consequência, a energia total do sinal janelado diminui.

Em contrapartida, essas janelas reduzem o efeito de *spectral leakage*, tornando o espectro mais controlado e com menor nível de lóbulos laterais. Entre elas, a janela Blackman apresentou a menor energia, o que está de acordo com seu comportamento mais forte de suavização. A janela Hamming apresentou energia ligeiramente maior do que a Hann, enquanto a Hann ficou em valor intermediário entre Hamming e Blackman.

Portanto, conclui-se que existe uma relação importante na análise espectral: janelas mais suaves reduzem o espalhamento espectral, porém alteram a distribuição de energia e a amplitude observada no espectro.

7 Conclusão

Neste exercício, foi possível gerar e analisar um sinal composto por três senóides por meio da DFT. A análise mostrou que há *spectral leakage*, causado pela componente de 50 Hz não coincidir exatamente com um bin da DFT no intervalo analisado. Em seguida, foi feita a comparação entre diferentes janelas, verificando-se que Hann, Hamming e Blackman reduzem o leakage em relação à janela retangular, embora modifiquem os valores de energia estimados. Assim, o exercício evidencia a importância da escolha da janela na análise espectral de sinais discretos.